2013 年普通高等学校招生全国统一考试

2013 年江西卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 复数 $z=i(-2-i)$（i 为虚数单位）在复平面内所对应的点在（ ）

A. 第一象限　　B. 第二象限　　C. 第三象限　　D. 第四象限

【答案】**D**

【解析】

$z=i(-2-i)=-2i-i^2=1-2i$，所以其对应点的横坐标为正，纵坐标为负，位于第四象限，故选 D.

2. 若集合 $A=\{x\in\mathbb{R}\mid ax^2+ax+1=0\}$ 中只有一个元素，则 $a=$（ ）

A. 4　　B. 2　　C. 0　　D. 0 或 4

【答案】**A**

【解析】

当 $a=0$ 时，方程化为 $1=0$，无解，不符合题意；当 $a\neq 0$ 时，方程为关于 x 的一元二次方程，其判别式为

$$\Delta=a^2-4a=a(a-4)$$

集合中只有一个元素等价于方程有一个实根，因此 $\Delta=0$. 结合 $a\neq 0$，得 $a=4$，故选 A.

3. 若 $\sin\frac{\alpha}{2}=\frac{\sqrt{3}}{3}$，则 $\cos\alpha=$（ ）

A. $-\frac{2}{3}$　　B. $-\frac{1}{3}$　　C. $\frac{1}{3}$　　D. $\frac{2}{3}$

【答案】**C**

【解析】

由半角公式，

$$\cos\alpha=1-2\sin^2\frac{\alpha}{2}=1-2\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right)^2=1-\frac{2}{3}=\frac{1}{3}$$

故选 C.

4. 集合 $A=\{2,3\}$，$B=\{1,2,3\}$，从 A，B 中各任意取一个数，则这两数之和等于 4 的概率是（ ）

A. $\frac{2}{3}$　　B. $\frac{1}{2}$　　C. $\frac{1}{3}$　　D. $\frac{1}{6}$

【答案】**C**

【解析】
从 A 中取数、从 B 中取数共有 $2\times 3=6$ 个等可能结果. 其中和为 4 的结果为 $(2,2)$ 和 $(3,1)$，共有 2 个，因此所求概率为

$$\frac{2}{6}=\frac{1}{3}$$

故选 C.

5. 总体由编号为 01，02，…，19，20 的 20 个个体组成. 利用下面的随机数表选取 5 个个体，选取方法从随机数表第 1 行的第 5 列和第 6 列数字开始由左到右依次选取两个数字，则选出来的第 5 个个体的编号为（ ）

7816 6572 0802 6314 0702 4369 9728 0198 3204 9234 4935 8200 3623 4869 6938 7481

A. 08　　B. 07　　C. 02　　D. 01

【答案】**D**

【解析】
从第 1 行第 5、6 列开始，每两个数字组成一个编号，依次得到 65，72，08，02，63，14，07，02，43，69，97，28，01，98，32，04，$ldots$. 其中只有 01 至 20 的编号有效，并且重复编号不再选取. 因此依次选出的个体编号为 08，02，14，07，01. 第 5 个个体的编号为 01，故选 D.

6. 下列选项中，使不等式 $x<\frac{1}{x}<x^2$ 成立的 x 的取值范围是（ ）

A. $(-\infty,-1)$　　B. $(-1,0)$　　C. $(0,1)$　　D. $(1,+\infty)$

【答案】**A**

【解析】
由题意知 $x\neq 0$. 分别解两个不等式：

$$x<\frac{1}{x}\Leftrightarrow\frac{x^2-1}{x}<0\Leftrightarrow x\in(-\infty,-1)\cup(0,1)$$

以及

$$\frac{1}{x}<x^2\Leftrightarrow\frac{1-x^3}{x}<0\Leftrightarrow x\in(-\infty,0)\cup(1,+\infty)$$

两解集的交集为 $(-\infty,-1)$，故选 A.

7. 阅读如图所示程序框图，如果输出 $i=4$，那么在空白的判断框中应填入的条件是（ ）

texfigure[float=inline,max width=0.34linewidth]{img_repaint/2013/jiangxi_liberal/q7_fig1.tex} FloatBarrier

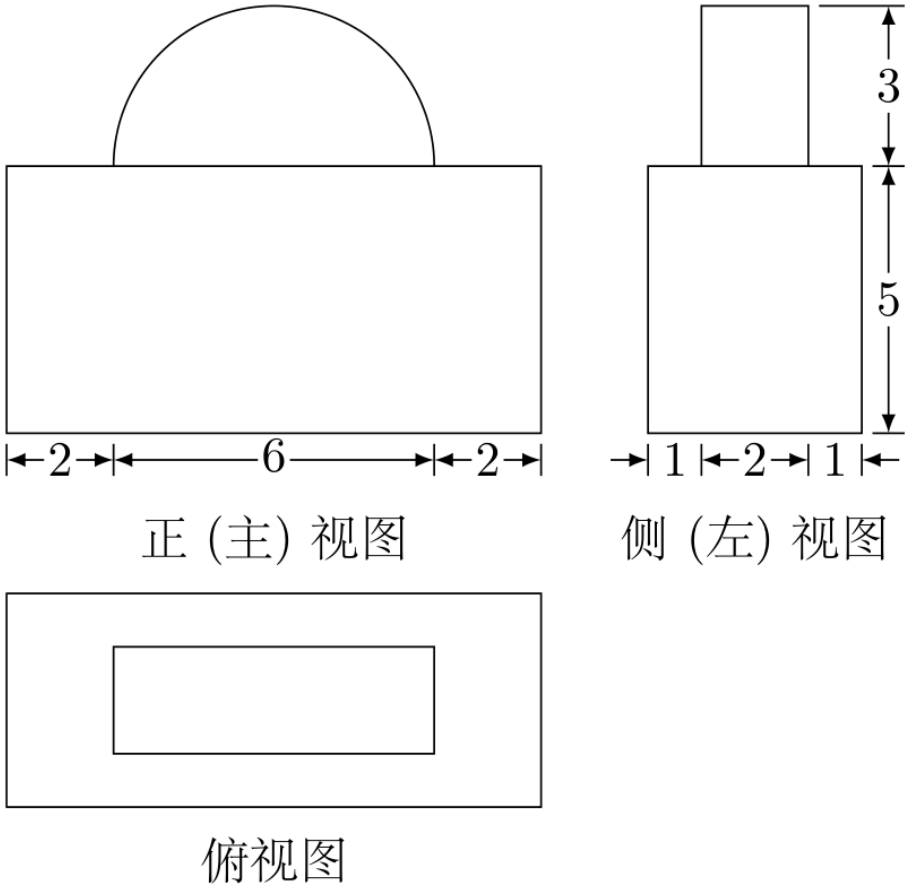
A. $S<8$　　B. $S<9$　　C. $S<10$　　D. $S<11$

【答案】**B**

【解析】
由程序框图逐步计算. 初始时 $i=1$，$S=0$，第一次循环后 $i=2$，此时按偶数分支得 $S=2i+1=5$；第二次循环后 $i=3$，按奇数分支得 $S=2i+2=8$；第三次循环后 $i=4$，按偶数分支得 $S=2i+1=9$.

要使输出为 $i=4$，应在 $S=8$ 时继续循环而在 $S=9$ 时停止，所以判断条件为 $S<9$，故选 B.

8. 一几何体的三视图如图所示，则该几何体的体积为



FloatBarrier

（ ）

A. $200+9\pi$　　B. $200+18\pi$　　C. $140+9\pi$　　D. $140+18\pi$

【答案】**A**

【解析】

由三视图可知，该几何体由一个长、宽、高分别为 10，4，5 的长方体和一个直径为 6、高为 2 的半圆柱组成．长方体体积为

$$10\times4\times5=200$$

半圆柱的底面半径为 3，体积为

$$\frac{1}{2}\pi\times3^2\times2=9\pi$$

所以几何体体积为 $200+9\pi$，故选 A.

9. 已知点 $A(2,0)$，抛物线 $C:x^2=4y$ 的焦点为 F，射线 FA 与抛物线 C 相交于点 M，与其准线相交于点 N，则 $|FM|:|MN|=$（ ）

A. $2:\sqrt{5}$　　B. $1:2$　　C. $1:\sqrt{5}$　　D. $1:3$

【答案】**C**

【解析】

抛物线 $x^2=4y$ 的焦点为 $F(0,1)$，准线为 $y=-1$. 设射线 FA 上点的参数方程为 $(x,y)=(2t,1-t)$，$t\geq 0$. 点 $A(2,0)$ 对应 $t=1$. 代入抛物线方程得

$$4t^2=4(1-t)\Leftrightarrow t^2+t-1=0$$

由于 M 在射线 FA 上，取正根

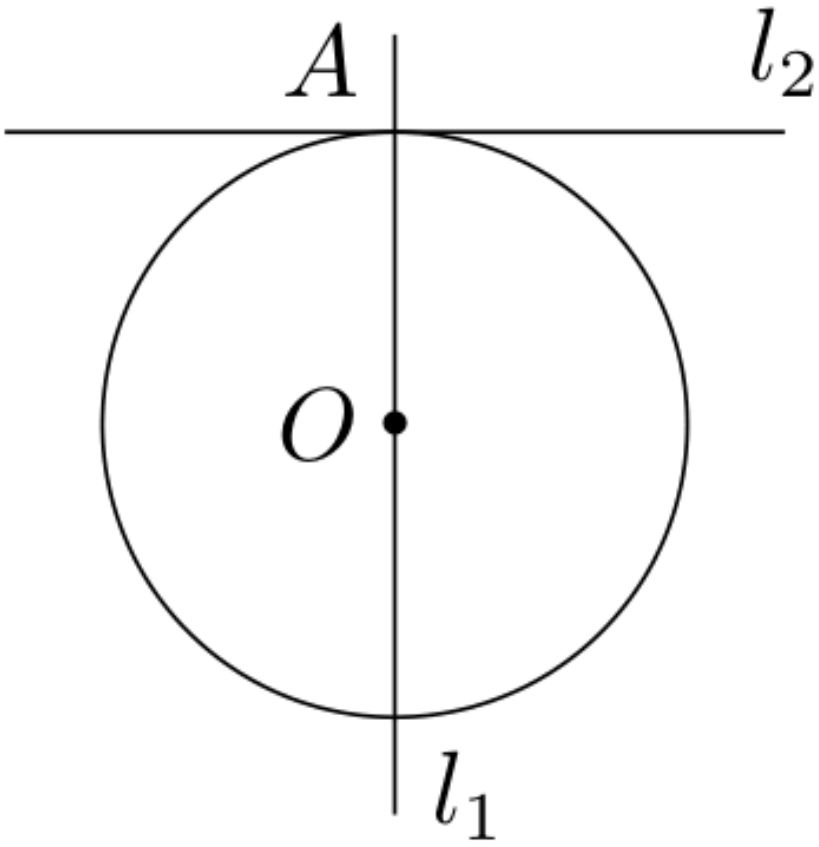
$$t=\frac{\sqrt{5}-1}{2}$$

准线 $y=-1$ 对应 $1-t=-1$，即 $t=2$. 因为同一直线上距离与参数差成正比，

$$\frac{|FM|}{|MN|}=\frac{t}{2-t}=\frac{1}{\sqrt{5}}$$

故 $|FM|:|MN|=1:\sqrt{5}$，故选 C.

10. 如图，已知 $l_1\perp l_2$，圆心在 l_1 上，半径为 $1\sim m$ 的圆 O 在 $t=0$ 时与 l_2 相切于点 A，圆 O 沿 l_1 以 $1\sim\frac{m}{s}$ 的速度匀速向上移动，圆被直线 l_2 所截上方圆弧长记为 x，令 $y=\cos x$，则 y 与时间 t（$0\leq t\leq 1$，单位：s）的函数 $y=f(t)$ 的图象大致为（ ）

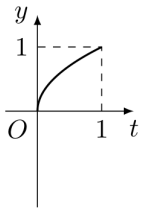


FloatBarrier

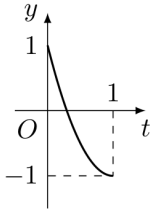
A.

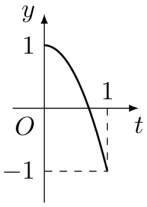
B.

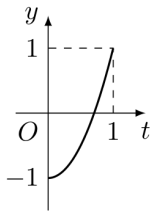
C.



D.







【答案】**B**

【解析】

取 l_1 为竖直方向. 圆心从与 l_2 相切的位置向上移动 t 后，圆心到 l_2 的距离为 $1-t$. 设圆弧所对的圆心角为 x，则由直角三角形得

$$\frac{x}{2}=\arccos(1-t)$$

因此

$$y=\cos x=\cos(2\arccos(1-t))=2(1-t)^2-1=2t^2-4t+1$$

在 $0\le t\le 1$ 上，函数从 1 减到 -1，且 $y'=4t-4\le 0$，$y''=4>0$. 所以图象单调下降且向上凸，与选项 B 相符，故选 B.

填空题

11. 若曲线 $y=x^{\alpha}+1$（$\alpha\in\mathbb{R}$）在点 $(1,2)$ 处的切线经过坐标原点，则 $\alpha=$_____{}.

【答案】**2**

【解析】

曲线在 $(1,2)$ 处的切线斜率为

$$y'big|_{x=1}=\alpha$$

该切线还经过原点，因此其斜率为

$$\frac{2-0}{1-0}=2$$

故 $\alpha=2$.

12. 某住宅小区计划植树不少于 100 棵，若第一天植 2 棵，以后每天植树的棵数是前一天的 2 倍，则需要的最少天数 n（$n\in\mathbb{N}^*$）等于_____{}.

【答案】**6**

【解析】
第 j 天植树 2^j 棵，前 n 天植树总数为等比数列前 n 项和

$$2+2^2+\cdots+2^n=2^{n+1}-2$$

要求 $2^{n+1}-2\geq 100$. 由于 $2^{5+1}-2=62<100$，$2^{6+1}-2=126\geq 100$， 所以最少需要 $n=6$ 天.

13. 设 $f(x)=\sqrt{3}\sin 3x+\cos 3x$，若对任意实数 x 都有 $|f(x)|\leq a$，则实数 a 的取值范围是_____{}.

【答案】$a\in[2,+\infty)$

【解析】
由柯西不等式，

$$|f(x)|=|\sqrt{3}\sin 3x+\cos 3x|\ leqslantsqrt{\left(\left(\sqrt{3}\right)^2+1^2\right)\sqrt{\sin^2 3x+\cos^2 3x}}=2$$

当 $3x=\frac{\pi}{3}$ 时，$\sin 3x=\frac{\sqrt{3}}{2}$，$\cos 3x=\frac{1}{2}$，从而 $f(x)=2$，故最大值确为 2. 因此对任意实数 x 都有 $|f(x)|\leq a$ 当且仅当 $a\geq 2$，即

$$a\in[2,+\infty)$$

14. 若圆 C 经过坐标原点和点 $(4,0)$，且与直线 $y=1$ 相切，则圆 C 的方程是_____{}.

【答案】$(x-2)^2+\left(y+\frac{3}{2}\right)^2=\frac{25}{4}$

【解析】
设圆心为 (h,k)，半径为 r. 由于圆经过 $(0,0)$ 和 $(4,0)$，有 $h^2+k^2=r^2$，$(h-4)^2+k^2=r^2$. 两式相减得 $h=2$，所以圆心为 $(2,k)$，且 $r^2=4+k^2$. 圆与直线 $y=1$ 相切，故圆心到该直线的距离等于半径：

$$|k-1|=\sqrt{4+k^2}$$

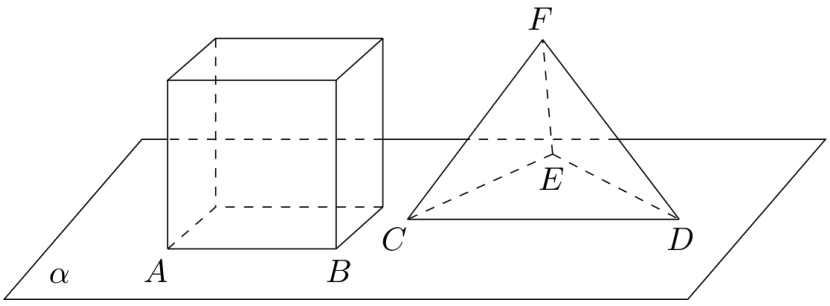
平方得

$$(k-1)^2=4+k^2\Leftrightarrow k=-\frac{3}{2}$$

于是 $r^2=4+\frac{9}{4}=\frac{25}{4}$，圆的方程为

$$(x-2)^2+\left(y+\frac{3}{2}\right)^2=\frac{25}{4}$$

15. 如图，正方体的底面与正四面体的底面在同一平面 α 上，且 $AB\parallel CD$，则直线 EF 与正方体的六个面所在的平面相交的平面个数为_____{}.



【答案】**4**

【解析】

设正四面体顶点 F 在平面 α 上的射影为正三角形 CDE 的中心 G. 则直线 EF 在 α 上的射影为 EG，而在正三角形中，中线 $EG\perp CD$. 因此

$$EF\perp CD$$

又因 $AB\parallel CD$，所以 $EF\perp AB$. 于是直线 EF 与正方体的两个底面棱平行于 AB 的侧面所在平面相交，与两个底面棱垂直于 AB 的侧面所在平面平行，不相交.

此外，EF 在底面平面 α 上经过点 E，并且不平行于正方体的上底面所在平面，故还与上下底面所在的两个平面相交. 所以相交的平面共有 $2+2=4$ 个.

解答题

16. 正项数列 $\{a_n\}$ 满足： $a_n^2-(2n-1)a_n-2n=0$.

1. (1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式；
2. (2) 令 $b_n=\frac{1}{(n+1)a_n}$，求数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 T_n.

【解析】

1. （1）原方程关于 a_n 的判别式为

$$\Delta=(2n-1)^2+8n=(2n+1)^2$$

因此

$$a_n=\frac{2n-1+-(2n+1)}{2}$$

即 $a_n=2n$ 或 $a_n=-1$. 由于数列为正项数列，取正根，得

$$a_n=2n$$

1. （2）由 $a_n=2n$，

$$b_n=\frac{1}{(n+1)a_n}=\frac{1}{2n(n+1)}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\right)$$

所以

$$T_n=\sum_{k=1}^{n}b_k=\frac{1}{2}\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{1}{k}-\frac{1}{k+1}\right)=\frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{n+1}\right)=\frac{n}{2(n+1)}$$

17. 在 $\triangle ABC$ 中，角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c. 已知 $\sin A\sin B+\sin B\sin C+\cos 2B=1$.

1. (1) 求证： a，b，c 成等差数列；
2. (2) 若 $C=\frac{2\pi}{3}$，求 $\frac{a}{b}$ 的值.

【解析】

1. (1) 由已知条件，

$$\sin B(\sin A+\sin C)=1-\cos 2B=2\sin^2 B$$

三角形内角满足 $0<B<\pi$，所以 $\sin B>0$，从而

$$\sin A+\sin C=2\sin B$$

由正弦定理，$\sin A:\sin B:\sin C=a:b:c$，故

$$a+c=2b$$

即 a，b，c 成等差数列.

1. (2) 当 $C=\frac{2\pi}{3}$ 时，$A+B=\frac{\pi}{3}$. 令 $t=\tan\frac{A}{2}$，则 $0<A<\frac{\pi}{3}$，故 $t>0$. 由 $\sin A+\sin C=2\sin B$ 得

$$2\sin A-\sqrt{3}\cos A+\frac{\sqrt{3}}{2}=0$$

代入 $\sin A=\frac{2t}{1+t^2}$，$\cos A=\frac{1-t^2}{1+t^2}$ 并整理得

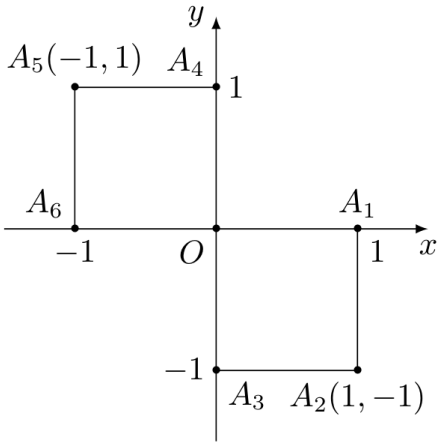
$$3\sqrt{3}t^2+8t-\sqrt{3}=0$$

其根为 $t=\frac{\sqrt{3}}{9}$ 和负根；由 $t>0$，取 $t=\frac{\sqrt{3}}{9}$. 因而 $\sin A=\frac{3\sqrt{3}}{14}$，$\sin B=\sin\left(\frac{\pi}{3}-A\right)=\frac{5\sqrt{3}}{14}$. 再由正弦定理，

$$\frac{a}{b}=\frac{\sin A}{\sin B}=\frac{3}{5}$$

18. 小波以游戏方式决定是去打球，唱歌还是去下棋，游戏规则为：以 O 为起点，再从 A_1，A_2，A_3，A_4，A_5，A_6（如图）这 6 个点中任取两点分别为终点得到两个向量，记这两个向量的数量积为 X，若 $X>0$ 就去打球，若 $X=0$ 就去唱歌，若 $X<0$ 就去下棋.

1. (1) 写出数量积 X 的所有可能取值；
2. (2) 分别求小波去下棋的概率和不去唱歌的概率.



【解析】

1. (1) 由图可取

$A_1=(1,0)$，$A_2=(1,-1)$，$A_3=(0,-1)$，$A_4=(0,1)$ $A_5=(-1,1)$，$A_6=(-1,0)$. 任取两个不同点，计算相应向量的数量积. 当点对为 (A_2,A_5) 时，$X=-2$，共 1 种；当点对为 (A_1,A_5)，(A_1,A_6)，(A_2,A_4)，(A_2,A_6)，(A_3,A_4)，(A_3,A_5) 时，$X=-1$，共 6 种；当点对为 (A_1,A_3)，(A_1,A_4)，(A_3,A_6)，(A_4,A_6) 时，$X=0$，共 4 种；当点对为 (A_1,A_2)，(A_2,A_3)，(A_4,A_5)，(A_5,A_6) 时，$X=1$，共 4 种. 所以 X 的所有可能取值为 -2，-1，0，1.

1. (2) 两点的无序选法共有 $C_6^2=15$ 种；若按有序选取，则每个无序点对对应两个等可能的有序结果，概率相同. 由上述计数，$X<0$ 有 $1+6=7$ 种，故去下棋的概率为

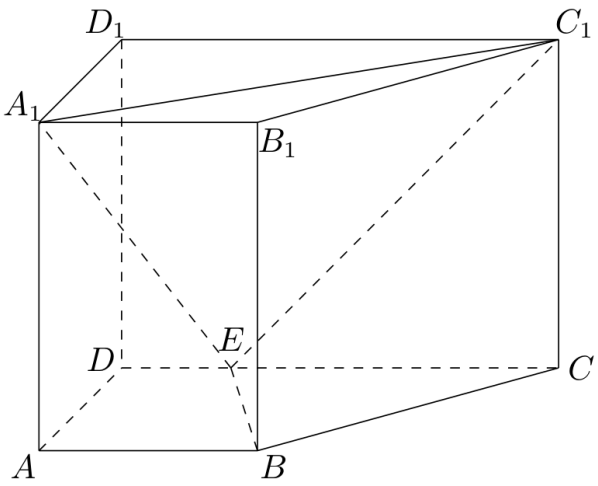
$$P(X<0)=\frac{7}{15}$$

不去唱歌等价于 $X\neq 0$，因此

$$P(X\neq 0)=1-\frac{4}{15}=\frac{11}{15}$$

19. 如图，直四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，$AB\parallel CD$，$AD\perp AB$，$AB=2$，$AD=\sqrt{2}$，$AA_1=3$，E 为 CD 上一点，$DE=1$，$EC=3$.

1. (1) 证明：$BE\perp$ 平面 BB_1C_1C；
2. (2) 求点 B_1 到平面 EA_1C_1 的距离.



【解析】

1. （1）建立空间直角坐标系，令

$A=(0,0,0)$，$B=(2,0,0)$，$D=\left(0,\sqrt{2},0\right)$，$C=\left(4,\sqrt{2},0\right)$ $A_1=(0,0,3)$，$B_1=(2,0,3)$，$C_1=\left(4,\sqrt{2},3\right)$，$E=\left(1,\sqrt{2},0\right)$. 则 $\overrightarrow{BE}=\left(-1,\sqrt{2},0\right)$，$\overrightarrow{BC}=\left(2,\sqrt{2},0\right)$，$\overrightarrow{BB_1}=(0,0,3)$. 有 $\overrightarrow{BE}cdotarrow(BC)=-2+2=0$，$\overrightarrow{BE}cdotarrow(BB_1)=0$. 直线 BC 与 BB_1 是平面 BB_1C_1C 内相交的两条直线，因此 $BE\perp$ 平面 BB_1C_1C.

1. （2）取

$\overrightarrow{EA_1}=\left(-1,-\sqrt{2},3\right)$，$\overrightarrow{EC_1}=(3,0,3)$. 平面 EA_1C_1 的一个法向量可取

$$\left(-\sqrt{2},4,\sqrt{2}\right)$$

因为

$$\overrightarrow{EA_1}timesarrow(EC_1)=3\left(-\sqrt{2},4,\sqrt{2}\right)$$

所以其方程为

$$-\sqrt{2}(x-1)+4\left(y-\sqrt{2}\right)+\sqrt{2}z=0$$

即

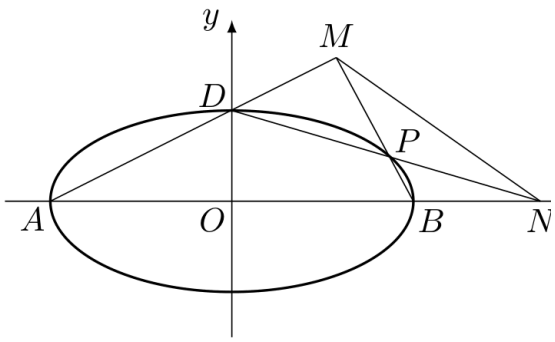
$$-\sqrt{2}x+4y+\sqrt{2}z-3\sqrt{2}=0$$

点 $B_1(2,0,3)$ 到此平面的距离为

$$\frac{|-2\sqrt{2}+3\sqrt{2}-3\sqrt{2}|}{\sqrt{2+16+2}}=\frac{2\sqrt{2}}{2\sqrt{5}}=frac\left\{\sqrt{10}\right\}5$$

20. 椭圆 C：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的离心率 $e=\frac{\sqrt{3}}{2}$，$a+b=3$.

1. (1) 求椭圆 C 的方程；
2. (2) 如图所示，A，B，D 是椭圆 C 的顶点，P 是椭圆 C 上除顶点外的任意一点，直线 DP 交 x 轴于点 N，直线 AD 交 BP 于点 M，设 BP 的斜率为 k，MN 的斜率为 m，证明：$2m-k$ 为定值.



【解析】

1. （1）由离心率，

$e^2=\frac{c^2}{a^2}=\frac{3}{4}$，$b^2=a^2-c^2=\frac{1}{4}a^2$. 因 a，$b>0$，有 $b=\frac{a}{2}$. 再由 $a+b=3$ 得 $a=2$，$b=1$，故椭圆方程为

$$frac\{x^2\}4+y^2=1$$

1. （2）由图取椭圆顶点 $A=(-2,0)$，$B=(2,0)$，$D=(0,1)$. 设直线 BP 的斜率为 k. 因 P 不是顶点，k 为有限非零数，且 $2k-1\neq 0$、$2k+1\neq 0$：$k=0$ 时 $P=A$，$k=\frac{1}{2}$ 时 P 为下顶点，$k=-\frac{1}{2}$ 时 $P=D$，均与题意矛盾. 因此下列除法均有意义. 直线 BP 的方程为 $y=k(x-2)$，与椭圆联立，除去交点 B 后得

$$P=\left(\frac{2\left(4k^2-1\right)}{4k^2+1},-\frac{4k}{4k^2+1}\right)$$

直线 AD 的方程为 $y=\frac{x}{2}+1$，所以

$$M=AD\cap BP=\left(\frac{2(2k+1)}{2k-1},\frac{4k}{2k-1}\right)$$

直线 DP 与 x 轴交于

$$N=\left(\frac{2(2k-1)}{2k+1},0\right)$$

于是 MN 的斜率为

$$m=\frac{\frac{4k}{2k-1}}{\frac{2(2k+1)}{2k-1}-\frac{2(2k-1)}{2k+1}}=\frac{2k+1}{4}$$

因此

$$2m-k=2\cdot\frac{2k+1}{4}-k=\frac{1}{2}$$

为定值.

21. 设函数 $f(x)=begin\{cases\}\frac{1}{a}x,0\leq x\leq a,\backslash \frac{1}{1-a}(1-x),a<x\leq 1,end\{cases\}$ a 为常数且 $a\in(0,1)$.

1. (1) 当 $a=\frac{1}{2}$ 时，求 $f\left(f\left(\frac{1}{3}\right)\right)$；
2. (2) 若 x_0 满足 $f(f(x_0))=x_0$，但 $f(x_0)\neq x_0$，则称 x_0 为 $f(x)$ 的二阶周期点，证明：函数 $f(x)$ 有且仅有两个二阶周期点，并求出二阶周期点 x_1，x_2；
3. (3) 对于（2）中的 x_1，x_2，设 $A(x_1,f(f(x_1)))$，$B(x_2,f(f(x_2)))$，$C\left(a^2,0\right)$，记 $\triangle ABC$ 的面积为 $S(a)$，求 $S(a)$ 在区间 $\left[\frac{1}{3},\frac{1}{2}\right]$ 上的最大值和最小值.

【解析】

1. (1) 当 $a=\frac{1}{2}$ 时，$\frac{1}{3}\le a$，故

$$f\left(\frac{1}{3}\right)=2\cdot\frac{1}{3}=\frac{2}{3}$$

又 $\frac{2}{3}>a$，所以

$$f\left(f\left(\frac{1}{3}\right)\right)=f\left(\frac{2}{3}\right)=2\left(1-\frac{2}{3}\right)=\frac{2}{3}$$

1. (2) 记 $d=1+a-a^2$. 分段计算复合函数：

$$f(f(x))=\begin{cases}\frac{x}{a^2}, & 0\le x\le a^2,\\ \frac{a-x}{a(1-a)}, & a^2<x\le a,\\ \frac{x-a}{(1-a)^2}, & a<x<1-a+a^2,\\ \frac{1-x}{a(1-a)}, & 1-a+a^2\le x\le 1.\end{cases}$$

在第一段令 $f(f(x))=x$，只有固定点 $x=0$；第二段给出

$$x=\frac{a}{1+a-a^2}=\frac{a}{d}$$

第三段给出固定点

$$x=\frac{1}{2-a}$$

第四段给出

$$x=\frac{1}{1+a-a^2}=\frac{1}{d}$$

由于 $0<a<1$，有 $a^2<\frac{a}{d}<a$，$a<\frac{1}{2-a}<1-a+a^2$，$1-a+a^2<\frac{1}{d}<1$，所以上述三个非零解分别确实落在对应分段内. 其中 $x=0$ 和 $x=\frac{1}{2-a}$ 满足 $f(x)=x$，不属于二阶周期点；而 $x_1=\frac{a}{d}$，$x_2=\frac{1}{d}$ 分别落在第二、四段，并满足 $f(x_1)=x_2$，$f(x_2)=x_1$. 由于 $0<a<1$，有 $x_1\ne x_2$，故它们正好是两个二阶周期点，且函数没有其他二阶周期点.

1. (3) 对上述两点，$f(f(x_i))=x_i$，所以

$A=(x_1,x_1)$，$B=(x_2,x_2)$，$C=(a^2,0)$. 由三角形面积的行列式公式，且 $x_2>x_1$，

$$S(a)=\frac{1}{2}\left|(x_2-x_1)(-x_1)-(x_2-x_1)(a^2-x_1)\right|=\frac{1}{2}(x_2-x_1)a^2$$

又

$$x_2-x_1=\frac{1-a}{d}$$

故

$$S(a)=\frac{a^2(1-a)}{2(1+a-a^2)}$$

求导得

$$S'(a)=\frac{a\left(2-2a-2a^2+a^3\right)}{2(1+a-a^2)^2}$$

当 $a\in\left[\frac{1}{3},\frac{1}{2}\right]$ 时，分母为正，且

$$2-2a-2a^2+a^3\ge 2-1-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}>0$$

所以 $S(a)$ 在该区间上单调递增. 因此 $S_{\min}=S\left(\frac{1}{3}\right)=\frac{1}{33}$，$S_{\max}=S\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{20}$.